Product Requirements Document (PRD)

Link to QR Code Generator

Versi 1.0 | Web Application | MVP

1. Product Overview

Nama Aplikasi: Link to QR Code

Tujuan: Membuat aplikasi web sederhana yang memungkinkan pengguna mengubah link/URL menjadi QR Code dengan cepat dan mengunduh QR Code tersebut sebagai file gambar.

Problem: Pengguna sering membutuhkan QR Code untuk membagikan website, form, media sosial, dokumen, atau link promosi, tetapi membutuhkan cara yang cepat dan sederhana.

Solution: Aplikasi menyediakan alur sederhana: Masukkan link → Generate QR Code → Download.

2. Target User

- Marketing
- Trainer
- Event organizer
- Guru/dosen
- UMKM
- Admin
- Content creator
- Pengguna umum

3. Scope MVP

Fitur	Deskripsi
Input URL	User memasukkan link yang ingin dibuat menjadi QR.
Validasi URL	Sistem memastikan input merupakan URL yang valid.
Generate QR	Sistem membuat QR Code berdasarkan URL.
Preview QR	QR Code ditampilkan di halaman.
Download QR	User dapat mengunduh QR sebagai PNG.
Reset	User dapat menghapus input dan QR untuk membuat QR baru.
Responsive	Aplikasi dapat digunakan pada desktop dan mobile.

4. User Flow

1. User membuka aplikasi.
2. User memasukkan URL.
3. User menekan Generate QR Code.
4. Sistem memvalidasi URL.
5. Jika valid, sistem membuat QR Code.
6. QR Code ditampilkan.
7. User dapat mengunduh QR Code sebagai PNG.
8. User dapat memilih Create New untuk membuat QR baru.

5. Functional Requirements

FR-01 — Input URL

Sistem menyediakan field untuk memasukkan URL. Placeholder: “Masukkan URL, contoh: https://example.com”.

FR-02 — Validasi URL

Sistem memvalidasi URL sebelum QR dibuat. Jika tidak valid, tampilkan: “URL tidak valid. Silakan masukkan link yang benar.”

FR-03 — Generate QR Code

Saat tombol Generate QR Code ditekan dan URL valid, sistem membuat QR Code berdasarkan URL.

FR-04 — Preview QR Code

QR Code dan URL yang digunakan ditampilkan setelah proses generate berhasil.

FR-05 — Download QR Code

User dapat mengunduh QR Code dalam format PNG. Nama default file: qr-code.png.

FR-06 — Reset

Tombol Create New menghapus URL, QR Code, dan pesan error serta mengembalikan halaman ke kondisi awal.

6. Non-Functional Requirements

Performance

QR Code dapat dibuat dengan cepat karena proses dilakukan secara client-side.

Responsive

Aplikasi harus nyaman digunakan pada desktop, laptop, tablet, dan smartphone.

Security
Tidak menyimpan URL user, tidak membutuhkan login, dan tidak menyimpan data pribadi.

Availability
Aplikasi dapat di-host sebagai static web application.

7. UI/UX
Halaman utama menggunakan desain minimalis dengan komponen: judul aplikasi, deskripsi singkat, input URL, tombol Generate QR Code, area hasil QR, tombol Download QR, dan tombol Create New.

State awal: hanya input dan tombol Generate yang terlihat. Setelah berhasil: QR Code, URL, Download, dan Create New ditampilkan.

8. System Architecture
MVP menggunakan arsitektur client-side sehingga tidak membutuhkan backend atau database.

User → Web Browser → URL Validation → QR Code Library → QR Preview → Download PNG

Komponen utama:
- Frontend: HTML, CSS, JavaScript
- QR generation: JavaScript QR Code library
- Output: Canvas/Image di browser
- Hosting: Static Web Hosting

9. Technical Architecture
Struktur project yang direkomendasikan:

qr-code-generator/

index.html

css/style.css

js/app.js

assets/

Tidak diperlukan backend, API server, database, authentication, atau user management untuk MVP.

10. Data Architecture

Data hanya diproses di browser. URL digunakan sebagai input untuk generator QR dan tidak disimpan ke server. Saat halaman ditutup atau di-refresh, data dapat hilang.

11. Error Handling

Kondisi	Response
Input kosong	Silakan masukkan URL.
URL tidak valid	URL tidak valid.
Generate gagal	QR Code gagal dibuat. Silakan coba lagi.
Download gagal	QR Code gagal diunduh.

12. Acceptance Criteria

AC-01 Input: User dapat menemukan dan mengisi input URL.

AC-02 Generate: Dengan URL valid, klik Generate menghasilkan QR Code.

AC-03 Invalid URL: Dengan URL tidak valid, sistem menampilkan pesan error dan tidak menghasilkan QR.

AC-04 Download: Setelah QR dibuat, klik Download menghasilkan file PNG.

AC-05 Reset: Klik Create New mengembalikan aplikasi ke kondisi awal.

13. Deployment Architecture

Karena aplikasi tidak memiliki backend, aplikasi dapat dideploy sebagai static website. Contoh platform: GitHub Pages, Cloudflare Pages, Netlify, atau Vercel.

14. Future Development

- Custom QR color dan background
- Pengaturan ukuran dan margin QR
- Upload logo
- Custom filename
- Copy QR image
- QR untuk Wi-Fi, WhatsApp, email, nomor telepon, lokasi, dan teks
- History QR
- User account dan dashboard
- Analytics scan
- Dynamic QR Code
- Custom URL

15. Recommended Final Architecture

Frontend-only architecture: HTML + CSS + JavaScript + QR Code library → Browser Canvas/Image → Preview & Download → Static Web Hosting.

Prinsip MVP: jangan over-engineer. Fokus pada alur inti Link → QR Code → Download.